

I. Tester une égalité

Déf.

Une égalité est constituée de deux membres séparés par le signe « = » .

Application 1.

$$\underbrace{5 \times 4}_{\text{membre de gauche}} = \underbrace{12 + 8}_{\text{membre de droite}}$$

Propriété 1

Une égalité est vraie lorsque ses deux membres ont la même valeur.

Remarque. Une égalité comportant des expressions littérales est vraie ou fausse selon les valeurs données à la lettre.

Application 2.

- L'égalité $5 + x = 8$ est vraie pour $x = 3$. En effet, $5 + 3 = 8$
- L'égalité $5 + x = 8$ est fausse pour $x = 4$. En effet, $5 + 4 = 9$ et $9 \neq 8$.

Méthode 1 (Tester une égalité)

Pour tester si une égalité est vraie :

1. On calcule la valeur du membre de gauche en remplaçant chaque lettre par le nombre donné.
2. On calcule la valeur du membre de droite en remplaçant chaque lettre par le nombre donné.
3. On observe l'égalité ou non des deux valeurs obtenues et on conclut.

Application 3.

On considère l'expression $3 \times x + 5 = 5 \times x \div 9$.

Cette égalité est-elle vraie pour $x = 2$?

1. $3 \times x + 5 = 3 \times 2 + 5 = 6 + 5 = 11$
2. $5 \times x \div 9 = 5 \times 2 \div 9 = 10 \div 9 = 1$
3. $11 \neq 1$. Donc l'égalité $3 \times x + 5 = 5 \times x \div 9$ est fausse pour $x = 2$

Cette égalité est-elle vraie pour $x = 7$?

1. $3 \times x + 5 = 3 \times 7 + 5 = 21 + 5 = 26$
2. $5 \times x \div 9 = 5 \times 7 \div 9 = 35 \div 9 = 26$
3. on trouve le même résultats donc l'égalité $3 \times x + 5 = 5 \times x \div 9$ est vraie pour $x = 7$

II. La distributivité

II. 1. Appliquer la distributivité

Méthode 2 (Appliquer la distributivité au calcul mental)

« Calculer mentalement 24×101 ! On trouve 2424 !
Quelle méthode permet d'obtenir ce résultat rapidement ? »

Astuce :

$$101 = 100 + 1$$

$$99 = 100 - 1$$

$$1010 = 1000 + 10$$

$$12 = 10 + 2$$

$$105 = 100 + 5$$

On connaît des règles de calcul mental pour multiplier par 10 par 100, par 1000, par 2, par 5, etc ...

On décompose donc un des facteurs en somme ou différence formée de termes du type 10, 100, 1000, 1, 2, 5, ...

Méthode 3 (Appliquer la distributivité au calcul mental)

Calculer astucieusement : $131 \times 13 + 131 \times 87$

Astuce : On reconnaît un facteur commun pour appliquer la distributivité.

II. 2. Réduire une expression

Méthode 4 (Réduire une expression)

Réduire l'expression suivante : $A = 4x + 3x$
